

基础物理实验原始数据记录

实验名称 RLC电路的谐振与暂态过程

地点 教字楼 209

学生姓名 高鹏 学号 2023K804908023 实验分组序号 3 04 1号 (组内 1 04 5号)

实验日期 2024 年 12 月 4 日

成绩评定

教师签字

1. RLC串联电路的相频特性和幅频特性曲线

串联电路谐振频率 $f = 2.296 \text{ kHz}$

表 1: 串联电路测试数据

f/kHz	$U(\text{Vpp})/\text{V}$	$(\text{CH1} - \text{CH2})\varphi/^\circ$	$u_R(\text{Vamp})/\text{V}$	$I_{\text{MAX}}/\text{mA}(\text{计算})$
1.88	2.00	-86.78	0.311	
2.00	2.00	-72.40	0.436	
2.08	2.00	-60.86	0.571	
2.15	2.00	-41.57	0.826	
2.19	2.00	-28.73	0.915	
2.22	2.00	-13.32	0.956	
2.24	2.00	-3.72	0.961	
2.25	2.00	2.10	0.963	
2.26	2.00	7.00	0.958	
2.275	2.00	16.35	0.949	
2.30	2.00	27.43	0.892	
2.36	2.00	49.20	0.743	
2.43	2.00	57.22	0.561	
2.62	2.00	65.47	0.357	
3.18	2.00	69.94	0.187	

学生:

助教:

2. RLC并联电路的相频特性和幅频特性曲线

并联电路谐振频率 $f = 2.246 \text{ kHz}$

表 2: 并联电路测试数据

f/kHz	$U(\text{Vpp})/\text{V}$ 保持不变	$\Delta t/\mu\text{s}$	$\varphi/^\circ$	$u(\text{Vamp})/\text{V}$ (CH1-CH2)	$u_R(\text{Vamp})/\text{mV}$	I_{MAX}/mA
2.050	2.00 108	90 77		1.41	761	
2.150	2.00 94	95		1.61	407	
2.200	2.00 80	80		1.60	239	
2.231	2.00	40 42		1.62	149	

2.240	2.00 24	11.45		1.63	128	
2.247	2.00 -4	430		1.63	118	
2.250	2.00 -6	450		1.61	119.	
2.253	2.00 -12	470		1.60	120	
2.256	2.00 -16	4750		1.60	123	
2.265	2.00 -38	4920		1.62	138	
2.275	2.00 -52	4975		1.58	174	
2.320	2.00 -80			1.59	342 342	
2.400	2.00 -90			1.49	672	
2.600	2.00 -92			1.18	1130	

学生:

助教:

$$R_c = 1400 \Omega$$

$$R_{T2} = 1441 \Omega$$

邵明建